



**Elearn Prepa**

Formez vous pour réussir

BROUILLON À VALIDER

REFONTE COMPLÈTE

# CAHIER DES CHARGES

**ELEARN PREPA 2  
LE TUTEUR DE POCHE DE L'ÉLÈVE AFRICAIN.**

**15**

MODULES

**12**

MOIS DE PILOTE  
(2027)

**Janv. 2027**

LANCEMENT VISÉ

VERSION 1.2 · 30 SEPTEMBRE 2026 · STATUT : BROUILLON À VALIDER PAR LES ASSOCIÉS · PHASE  
PILOTE DE 12 MOIS

Destiné aux associés et au développeur principal

À lire avec le business plan et le modèle financier

*Nouveau en 1.2 : module M15 (récompenses communautaires et parrainage), événements, données, planning et décision sur la récompense du palier 10 000. La version 1.1 est archivée dans [refonte/v3-archive/](#).*

Document destiné aux associés, au développeur principal et à toute personne qui contribue à la refonte de l'application Elearn Prepa. Il complète le business plan (mêmes chiffres, mêmes hypothèses) et le modèle financier associé.

## 1. COMMENT LIRE CE DOCUMENT

- Les **sections 2 et 3** expliquent pourquoi on refait l'application et pour qui. Elles se lisent en 10 minutes.
- Les **sections 4 à 7** décrivent ce que doit faire le produit, module par module, avec des critères pour dire « c'est terminé ».
- Les **sections 8 à 12** couvrent la technique, les données, la mesure, le planning et la recette.
- **Priorités : M** = indispensable au lancement (Must), **S** = important, à livrer juste après (Should), **C** = souhaitable (Could).
- Chaque exigence a un identifiant (ex. **M3-02**) à utiliser dans les tickets et les tests.

## 2. CONTEXTE ET OBJECTIFS

### 2.1 POURQUOI REFAIRE L'APPLICATION

| CONSTAT (CHIFFRES RÉELS, FÉVRIER-SEPTEMBRE 2026)                                                            | CONSÉQUENCE POUR LE PRODUIT                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| 6 417 comptes créés, 70 clients payants, ≈ 343 000 FCFA de ventes réelles                                   | Le modèle actuel (programmes payants) ne convertit pas                 |
| 89 % des visiteurs voient d'abord l'écran d'inscription ; 1 252 personnes ont vu « identifiants invalides » | Donner de la valeur <b>avant</b> le compte ; supprimer le mot de passe |
| 21 % commencent une leçon, 6 % terminent un contenu                                                         | Il faut un premier résultat en moins de 2 minutes                      |
| Écran de paiement vu par 1 277 personnes, 66 lancent un paiement ; 31 % des essais réussissent              | Un paiement unique, fiable, confirmé côté serveur                      |
| Les offres autour de 2 500 FCFA convertissent à ~88 %, celles à 10 000 FCFA à ~7 %                          | Prix d'entrée bas, pass courts                                         |
| 99 % Android, pic d'usage 19 h–22 h, 5 % encore actifs à 30 jours                                           | App légère, rappels le soir, habitude quotidienne                      |

## 2.2 VISION PRODUIT

**Le tuteur de poche de l'élève africain.** Bloqué sur un exercice ? Prends-le en photo, reçois la correction expliquée. Prépare ton examen ou ton concours avec les vrais sujets.

## 2.3 OBJECTIFS MESURABLES (À 6 MOIS APRÈS LE LANCEMENT)

| INDICATEUR                                | AUJOURD'HUI      | CIBLE À 6 MOIS |
|-------------------------------------------|------------------|----------------|
| Installations qui deviennent actives      | 21 %             | 40 %           |
| Actifs qui reviennent le mois suivant     | ≈ 25 %           | 35 %           |
| Écran de paiement → paiement réussi       | ≈ 1 %            | 5 %            |
| Paielements réussis / paielements tentés  | 31 %             | 60 %           |
| Actifs par mois (meilleur mois du pilote) | 151 (sept. 2026) | ≈ 2 700        |
| Écoles relais actives                     | 0                | 11             |
| Partenaires en discussion avancée         | 0                | 3              |

## 2.4 HORS PÉRIMÈTRE DE LA VERSION 1

Cours en vidéo produits en masse, classement public, chat de groupes, boutique de contenus à l'unité, pays au-delà des six ciblés.

**iOS et web ne sont pas exclus :** Expo les gère avec le même code que l'Android (voir section 9). **Le lancement se fait sur Android et sur iOS**, car iOS représente environ 18 % des téléphones au Cameroun et 25 % en Côte d'Ivoire (StatCounter) et que les chiffres d'usage actuels ne concernent que l'Android. Points d'attention : compte développeur Apple, connexion avec Apple, règles de paiement d'Apple, page web pour le lien parent ou tuteur.

# 3. UTILISATEURS

| PROFIL                       | CE QU'IL VEUT                                       | CE DONT IL A BESOIN DANS LE PRODUIT                        |
|------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Élève (11–18 ans)            | Comprendre l'exercice de ce soir, réussir ses notes | Aide par photo, mission du jour, cours courts              |
| Candidat (concours, examens) | Savoir s'il est prêt à une date précise             | Annales corrigées, concours blancs, plan de révision       |
| Parent ou tuteur (payeur)    | Voir un progrès, payer sans se faire arnaquer       | Lien de paiement envoyé par l'élève, résumé WhatsApp, reçu |
| Enseignant relais            | Faire progresser sa classe                          | Code de classe, suivi des inscrits                         |

| PROFIL                                                | CE QU'IL VEUT                                 | CE DONT IL A BESOIN DANS LE PRODUIT                         |
|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Partenaire</b> (école privée, université, sponsor) | Toucher des élèves et des candidats           | Annonces ciblées, sponsoring d'un concours, leads consentis |
| <b>Équipe Elearn Prepa</b>                            | Piloter le contenu, les paiements, le support | Back-office, tableaux de bord                               |

## 4. VUE D'ENSEMBLE DES MODULES

| MODULE | CONTENU                                                | PRIORITÉ | LOT                                                                |
|--------|--------------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------|
| M1     | Entrée sans compte et premier résultat                 | M        | 1                                                                  |
| M2     | Compte et connexion (Google, Facebook, Apple)          | M        | 1                                                                  |
| M3     | Aide par photo (tuteur IA)                             | M        | 1                                                                  |
| M4     | Mission du jour et progression                         | M        | 1                                                                  |
| M5     | Cours et fiches courts                                 | M        | 1                                                                  |
| M6     | Annales et concours blancs                             | M        | 1                                                                  |
| M7     | Fil des questions                                      | S        | 2                                                                  |
| M8     | Pass, paiement, lien parent ou tuteur et espace parent | M        | 1 (paiement et lien) / 2 (espace parent)                           |
| M9     | Notifications et messages WhatsApp                     | S        | 1 (rappels) / 2 (WhatsApp)                                         |
| M10    | Écoles relais                                          | S        | 2                                                                  |
| M11    | Espace partenaire                                      | C        | 3                                                                  |
| M12    | Back-office                                            | M        | 1 à 3                                                              |
| M13    | Mesure et tableaux de bord                             | M        | 0 et 1                                                             |
| M14    | Multi-pays                                             | M        | 1 (socle) / 3 (packs)                                              |
| M15    | Récompenses communautaires et parrainage               | S        | 1 (portefeuille, paliers, parrainage) / 2 (missions de parrainage) |

## 5. EXIGENCES FONCTIONNELLES

### M1 — ENTRÉE SANS COMPTE ET PREMIER RÉSULTAT

Objectif : un premier résultat concret en moins de 2 minutes, sans compte.

| ID    | EXIGENCE                                                                                                                 | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------|
| M1-01 | Au premier lancement, choix « Je suis élève » ou « Je prépare un concours », puis classe ou concours et pays             | M    | Atteint en 3 appuis maximum ; aucun compte demandé                   |
| M1-02 | Valeurs par défaut intelligentes : pays présélectionné (langue et région du téléphone), dernière classe la plus courante | M    | L'utilisateur peut tout corriger ; aucun champ vide inutile          |
| M1-03 | Premier résultat : mini-test de 5 questions <b>ou</b> correction d'un exercice par photo                                 | M    | Score ou correction affichés en moins de 2 minutes après l'ouverture |
| M1-04 | Progression d'invité conservée localement et <b>migrée</b> dans le compte à l'inscription                                | M    | Après inscription, le score du mini-test est toujours visible        |
| M1-05 | Limites d'invité : 3 corrections par photo, 1 sujet d'annale complet                                                     | M    | Message clair à la limite, jamais culpabilisant                      |
| M1-06 | Jauge de progression <b>réelle</b> (ex. « profil à 40 % » car classe et matière déjà choisies)                           | S    | Aucune valeur affichée qui ne corresponde à une action réelle        |

### M2 — COMPTE ET CONNEXION

Décision de l'équipe : la connexion par numéro de téléphone coûte cher (SMS ou WhatsApp à chaque code). Par défaut, on utilise la connexion Google, Facebook et Apple, gratuite. Le numéro + code n'est gardé que si une alternative peu coûteuse est trouvée.

| ID    | EXIGENCE                                                              | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| M2-01 | Connexion <b>Google</b> en un appui                                   | M    | Compte créé en moins de 10 secondes ; fonctionne sur les Android récents et anciens         |
| M2-02 | Connexion avec <b>Apple</b>                                           | M    | Obligatoire dès qu'une autre connexion sociale est proposée sur iOS (règle de l'App Store)  |
| M2-03 | Connexion <b>Facebook</b>                                             | S    | Fonctionne sur Android, iOS et web                                                          |
| M2-04 | Connexion par <b>numéro + code</b> (WhatsApp ou SMS)                  | C    | Activée seulement si le coût par compte est acceptable (voir section 12) ; sinon abandonnée |
| M2-05 | Invitation à « Sauvegarder ma progression » après le premier résultat | M    | Affichée une seule fois, ignorable                                                          |

| ID    | EXIGENCE                                                                                                                                                                          | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                     |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------|
| M2-06 | <b>Reprise des comptes existants</b> : rapprochement par e-mail ; pour les comptes créés avec un numéro et un mot de passe, rattachement assisté (code à usage unique ou support) | M    | Un utilisateur existant retrouve son historique                           |
| M2-07 | Coordonnées du <b>parent ou tuteur</b> facultatives (nom, numéro WhatsApp) avec consentement explicite                                                                            | S    | Consentement enregistré avec date ; retrait possible                      |
| M2-08 | Suppression du compte et des données depuis l'application                                                                                                                         | M    | Exigé par les magasins d'applications ; effacement effectif sous 30 jours |
| M2-09 | Plusieurs profils sur un même téléphone (frères et sœurs)                                                                                                                         | C    | Changement de profil en 2 appuis                                          |

### M3 — AIDE PAR PHOTO (TUTEUR IA)

*Le cœur de la promesse. Chaque correction coûte quelques FCFA : le quota gratuit protège les coûts.*

| ID    | EXIGENCE                                                                                                        | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                              |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|
| M3-01 | Photographier ou importer un exercice, recadrer, envoyer                                                        | M    | Fonctionne avec un appareil Android 2 Go de mémoire                |
| M3-02 | Réponse <b>pas à pas</b> : énoncé compris, méthode, étapes, résultat, « à retenir », lien vers le cours associé | M    | 95 % des réponses en moins de 25 secondes en réseau 3G             |
| M3-03 | Quota gratuit de <b>3 corrections par jour</b> , compteur visible ; au-delà, proposition du pass                | M    | Aucune fenêtre bloquante agressive ; retour possible le lendemain  |
| M3-04 | Bouton « Signaler une erreur »                                                                                  | M    | Le signalement est enregistré avec l'image et la réponse           |
| M3-05 | Appui sur la banque d'exercices et les cours existants (recherche par sens déjà en place)                       | S    | Les sujets du programme citent la source interne quand elle existe |
| M3-06 | Partage de la correction par WhatsApp (image ou lien) avec la marque                                            | S    | Le partage ouvre WhatsApp avec le contenu prêt                     |
| M3-07 | Question de suivi en texte sur la même correction                                                               | C    | Contexte conservé                                                  |

**Règles de gestion** : l'appel à l'IA passe **uniquement par une fonction serveur** (aucune clé dans l'application) ; matières prioritaires : mathématiques, physique-chimie, SVT, français ; les images sont supprimées après 30 jours ; aucune donnée personnelle n'est envoyée au fournisseur d'IA ; limite de taille d'image ; réponse en français.

### M4 — MISSION DU JOUR ET PROGRESSION

| ID    | EXIGENCE                                                                                                   | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                          |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------|
| M4-01 | Une <b>mission</b> = 3 à 5 activités (≈ 10 minutes) adaptée à la classe, au concours et aux points faibles | M    | Disponible chaque jour ; démarrage en 1 appui depuis l'accueil |

| ID    | EXIGENCE                                                        | PRIO                                                                              | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                       |
|-------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| M4-02 | Série de jours avec <b>jour de grâce</b>                        |  | La série n'est jamais faussée ; le jour de grâce est expliqué               |
| M4-03 | Fin de mission : score, corrections, points faibles par matière |  | Visible immédiatement, sans connexion réseau pour les missions téléchargées |
| M4-04 | Plan de révision jusqu'à la date de l'examen ou du concours     |  | La date est saisie par l'utilisateur ; le plan se met à jour chaque semaine |
| M4-05 | Missions téléchargeables pour 7 jours (mode hors ligne)         |  | Une mission téléchargée se joue sans réseau                                 |
| M4-06 | Badges et récompenses simples (base déjà présente)              |  | Attribués selon des règles publiques                                        |

## M5 — COURS ET FICHES COURTS

| ID    | EXIGENCE                                                                      | PRIO                                                                                | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                     |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| M5-01 | Cours du secondaire (6e → terminale) découpés en leçons de 10 minutes maximum |    | Chaque leçon a un objectif, un contenu court, 3 questions |
| M5-02 | Fiches résumées (résumés IA existants, relus par le responsable contenu)      |   | Chaque fiche est validée avant publication                |
| M5-03 | Contenu disponible hors ligne (fiches et leçons texte)                        |  | Téléchargement par matière                                |
| M5-04 | Vidéo optionnelle, jamais nécessaire pour terminer une leçon                  |  | L'application reste utilisable sans lire de vidéo         |

## M6 — ANNALES ET CONCOURS BLANCS

| ID    | EXIGENCE                                                                | PRIO                                                                                | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                           |
|-------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| M6-01 | Catalogue des annales par pays, concours, année, matière                |  | Recherche et filtres rapides                                    |
| M6-02 | <b>1 sujet complet gratuit</b> par concours (avec correction partielle) |  | La correction détaillée est réservée au pass                    |
| M6-03 | Mode <b>chronométré</b> en conditions réelles, score et points faibles  |  | Le chrono continue si l'application passe en arrière-plan       |
| M6-04 | Correction détaillée en pass (texte et PDF)                             |  | Accès contrôlé par droits (voir M8)                             |
| M6-05 | Mention de la source et des droits pour chaque sujet                    |  | Aucun sujet publié sans droit vérifié (voir décisions ouvertes) |
| M6-06 | Classement facultatif entre candidats d'un même concours                |  | Désactivable par l'utilisateur                                  |

## M7 — FIL DES QUESTIONS

| ID    | EXIGENCE                                                                                         | PRIO                                                                              | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                 |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| M7-01 | Poster une question (texte ou photo) rattachée à une matière et à une classe                     |  | Publication en moins de 3 appuis                      |
| M7-02 | <b>L'IA répond en premier</b> (agent existant), puis la communauté et les enseignants complètent |  | Réponse IA en moins de 60 secondes                    |
| M7-03 | Votes, « meilleure réponse », badge enseignant                                                   |  | Une meilleure réponse est mise en avant               |
| M7-04 | Signalement et modération (mots interdits, contenus déplacés)                                    |  | Un contenu signalé est masqué en attente de décision  |
| M7-05 | Protection des mineurs : pas de messages privés, pas de partage de numéro                        |  | Les numéros de téléphone sont masqués automatiquement |

## M8 — PASS, PAIEMENT ET ESPACE PARENT

| ID    | EXIGENCE                                                                                                                                                                         | PRIO                                                                                | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                                                                                          |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M8-01 | Écran de comparaison des offres (gratuit, semaine, mois, concours) avec le prix d'un répétiteur comme repère                                                                     |   | Affiché <b>après</b> la première correction ou le premier score, jamais avant                                                                  |
| M8-02 | Paiement par <b>MTN Mobile Money et Orange Money</b> via un <b>prestataire unique</b>                                                                                            |  | Un seul bouton ; les autres moyens sont supprimés                                                                                              |
| M8-03 | Le statut d'un paiement est modifié <b>uniquement par le serveur</b> après confirmation du prestataire (webhook)                                                                 |  | Aucune écriture de statut possible depuis l'application                                                                                        |
| M8-04 | Reçu immédiat par WhatsApp ou SMS, et dans l'historique de l'application                                                                                                         |  | Reçu envoyé en moins de 1 minute après confirmation                                                                                            |
| M8-05 | Gestion des échecs : message clair, reprise du paiement, vérification de l'état à la réouverture                                                                                 |  | Un paiement en attente ne bloque pas l'utilisateur ; il est relancé ou expiré après 10 minutes                                                 |
| M8-06 | « Envoyer à mon parent ou tuteur » : l'élève génère un lien de paiement et le partage par WhatsApp ; le parent ou tuteur paie <b>sans compte et sans installer l'application</b> |  | Le lien s'ouvre sur une page web légère (nom de l'élève, offre, prix) ; après paiement, l'accès est débloqué chez l'élève en moins de 1 minute |
| M8-07 | Codes promo d'influenceurs (existants), avec suivi des ventes                                                                                                                    |  | Un code applique la remise et alimente les statistiques de l'influenceur                                                                       |
| M8-08 | Droits d'accès (« entilements ») : chaque achat crée un droit avec date de début et de fin                                                                                       |  | L'accès expire à la date prévue ; renouvellement possible                                                                                      |
| M8-09 | Espace parent ou tuteur léger : résumé de la semaine (temps d'étude, progression, prochaine échéance) et bouton de paiement                                                      |  | Consultable depuis le lien reçu par WhatsApp                                                                                                   |

| ID    | EXIGENCE                                                                                                                                                                                                                                                                   | PRIO                                                                              | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                                                 |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M8-10 | Remboursement manuel par l'équipe, tracé                                                                                                                                                                                                                                   |  | Action réservée à un rôle ; journal conservé                                                          |
| M8-11 | Sécurité du lien : usage unique, valable 48 heures, montant et offre non modifiables par le payeur                                                                                                                                                                         |  | Un lien expiré ou déjà payé affiche un message clair ; aucune donnée sensible sur la page             |
| M8-12 | Le parent ou tuteur reçoit un reçu et, s'il l'accepte, le résumé hebdomadaire de l'élève                                                                                                                                                                                   |  | Consentement demandé sur la page de paiement                                                          |
| M8-13 | <b>Sur iOS</b> , l'achat du pass passe par Apple (achat dans l'application, commission de 15 % dans le programme petites entreprises), sauf si les règles de l'App Store autorisent le paiement mobile money ; le lien parent ou tuteur reste proposé là où c'est autorisé |  | Règle validée avant la publication ; aucune version refusée par l'App Store pour un motif de paiement |

**Offres de départ (à valider) :** gratuit ; pass semaine ≈ 500 FCFA ; pass mois ≈ 2 500 FCFA ; pass concours / 500 à 10 000 FCFA. Prix par pays ajustables dans le back-office.

## M9 — NOTIFICATIONS ET MESSAGES

| ID    | EXIGENCE                                                                                    | PRIO                                                                                | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M9-01 | Notification de rappel quotidien à l'heure choisie (par défaut 19 h–21 h, heure locale)     |  | Réglable ; une seule notification par jour maximum par défaut                                          |
| M9-02 | Messages WhatsApp aux parents ou tuteurs (résumé hebdomadaire, reçu, rappel de fin de pass) |  | Uniquement avec consentement ; désinscription en un message ; coût par message validé avant activation |
| M9-03 | Préférences de notification (heure, canaux)                                                 |  | Sauvegardées dans le profil                                                                            |
| M9-04 | Règles anti-spam : jamais plus de 1 message marketing par semaine                           |  | Contrôle côté serveur                                                                                  |

## M10 — ÉCOLES RELAIS

| ID     | EXIGENCE                                                                                   | PRIO                                                                                 | CRITÈRE D'ACCEPTATION                            |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| M10-01 | Un enseignant crée une <b>classe</b> et obtient un code et un lien d'invitation            |  | Les élèves rejoignent en 2 appuis                |
| M10-02 | L'enseignant voit le nombre d'élèves inscrits et actifs                                    |  | Aucune donnée individuelle sensible affichée     |
| M10-03 | L'enseignant peut proposer une mission commune                                             |  | La mission apparaît chez les élèves de la classe |
| M10-04 | Suivi de l'origine des inscriptions par école (pour la commission d'apport de 10 000 FCFA) |  | Rapport exportable                               |

## M11 — ESPACE PARTENAIRE

| ID     | EXIGENCE                                                                            | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|
| M11-01 | Emplacements d'annonces et de sponsoring (page d'un concours, résultats de mission) | C    | Toujours signalés comme « partenaire » |
| M11-02 | Formulaire de contact candidat (lead) avec <b>consentement explicite</b>            | C    | Aucun envoi de données sans accord     |
| M11-03 | Tableau de bord partenaire : affichages, clics, leads                               | C    | Export simple                          |

## M12 — BACK-OFFICE

| ID     | EXIGENCE                                                                          | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                               |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|
| M12-01 | Gestion du contenu (existant) : cours, quiz, annales, corrections, packs par pays | M    | Publication par pays et par classe                  |
| M12-02 | Gestion des offres, des prix par pays, des codes promo                            | M    | Modification sans nouvelle version de l'application |
| M12-03 | Suivi des paiements : liste, statut, relance, recherche par numéro                | M    | Statut synchronisé avec le prestataire              |
| M12-04 | Support : fiche utilisateur (historique, droits, paiements)                       | S    | Accès limité par rôle                               |
| M12-05 | Modération du fil, traitement des signalements d'erreurs de l'IA                  | S    | File d'attente avec statuts                         |
| M12-06 | Tableau de bord : indicateurs de la section 2.3                                   | M    | Mise à jour quotidienne                             |
| M12-07 | Rôles et droits (existants)                                                       | M    | Chaque action sensible est journalisée              |

## M13 — MESURE

Voir la section 8 : dictionnaire d'événements et entonnoirs. Exigence centrale : **chaque étape de l'entonnoir est mesurée, y compris le paiement réussi (événement serveur).**

## M14 — MULTI-PAYS

| ID     | EXIGENCE                                                                            | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                           |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
| M14-01 | Configuration par pays : nom, devise, prix, programmes, examens et concours, langue | M    | Ajouter un pays ne demande pas de développement |
| M14-02 | Packs de contenu locaux (annales et programmes du pays) activables par pays         | M    | Un pays sans pack affiche le socle commun       |

| ID     | EXIGENCE                                                                    | PRIO                                                                              | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                   |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| M14-03 | Ouverture d'un pays par <b>drapeau de fonctionnalité</b>                    |  | Activation et retrait sans mise à jour de l'application |
| M14-04 | Règle d'ouverture d'un pack : le pays représente au moins 4 % de l'audience |  | Suivi dans le tableau de bord                           |
| M14-05 | Langue française par défaut ; anglais prévu pour le Cameroun anglophone     |  | Textes de l'interface externalisés                      |

## M15 — RÉCOMPENSES COMMUNAUTAIRES ET PARRAINAGE

*Objectif : donner l'impression d'un « free to play ». Tout le monde gagne quelque chose quand la communauté grandit, et chaque élève peut gagner des corrections en faisant venir ses camarades. Ajouté en version 1.2 à la demande de Benny (30/09/2026). Les prix des pass validés (500 / 2 500 / 7 500 FCFA) ne changent pas : les récompenses sont des crédits, des jours de pass offerts ou des codes promo temporaires.*

Trois familles de récompenses :

- 1 Paliers communautaires** : quand les pages Facebook + Instagram atteignent un nombre d'abonnés, tous les inscrits reçoivent une récompense.
- 2 Parrainage** : l'élève invite un camarade ; les deux gagnent quand le filleul devient réellement actif.
- 3 Partage** : l'élève partage une correction ou un exercice ; il gagne quand quelqu'un ouvre le lien.

Paliers proposés (compteur = abonnés Facebook + Instagram additionnés) :

| PALIER       | RÉCOMPENSE POUR TOUS LES INSCRITS                                                                                                    | DURÉE POUR LA RÉCLAMER | COÛT ESTIMÉ             |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|
| 1 000        | <b>+5 crédits de correction</b> (valables 14 jours)                                                                                  | 14 jours               | ≈ 20 000 FCFA           |
| 2 000        | <b>1 concours blanc corrigé offert</b> (correction détaillée d'un sujet au choix)                                                    | 14 jours               | ≈ 0 (contenu existant)  |
| 5 000        | <b>Code de réduction -50 % sur le premier pass</b> (valable 7 jours, un par compte)                                                  | 7 jours                | ≈ 20 000 FCFA de remise |
| 10 000       | <b>+20 crédits de correction</b> (valables 30 jours) <b>et un code -50 % sur un pass au choix</b> (valable 14 jours, payants inclus) | 14 jours               | ≈ 100 000 FCFA          |
| Après 10 000 | Un palier tous les 5 000, toujours pour tout le monde (crédits, codes, concours blancs, badges) ; pas de tirage au sort              | —                      | À fixer au cas par cas  |

*Décision de Benny (30/09/2026) : pas de mois gratuit pour tous (≈ 0,6 M FCFA, jusqu'à 1,4 M, voir section 12) et pas de tirage au sort, car tout le monde doit en profiter. Le palier 10 000 donne des crédits et un code de réduction.*

| ID      | EXIGENCE                                                                                                                                                                                                                                                   | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| M15-01  | <b>Portefeuille de récompenses</b> : un journal unique de crédits de correction (gains, dépenses, date d'expiration, origine) ; les jours de pass offerts créent un droit d'accès (M8-08) avec la source « récompense »                                    | M    | Le solde affiché est toujours égal à la somme du journal ; un crédit expiré n'est plus utilisable                                                              |
| M15-02  | Les crédits de correction s'utilisent <b>après</b> le quota gratuit du jour (M3-03), avant la proposition du pass                                                                                                                                          | M    | Le compteur montre « 3 gratuites + N crédits » ; le pass n'est proposé qu'à crédits épuisés                                                                    |
| M15-03  | <b>Paliers communautaires</b> : l'équipe déclare un palier atteint dans le back-office (réseau, nombre, date, capture) ; la récompense est alors ouverte à tous les comptes existants et à ceux créés pendant la période de réclamation                    | M    | Aucune récompense de palier ne part sans action d'un rôle autorisé ; action journalisée (S-07)                                                                 |
| M15-04  | <b>Jauge communautaire</b> sur l'accueil : « Plus que 312 abonnés avant le palier 2 000 », avec les boutons « Suivre sur Facebook » et « Suivre sur Instagram »                                                                                            | S    | Le chiffre est mis à jour au moins une fois par jour (saisie manuelle ou lecture automatique depuis l'outil de réseaux sociaux)                                |
| M15-05  | La récompense de palier se <b>réclame</b> dans l'app (écran de célébration, notification, message dans le fil) ; non réclamée à la fin de la période, elle est perdue                                                                                      | M    | Un compte ne réclame qu'une fois par palier ; l'écran de succès suit le design system (états succès, animation)                                                |
| M15-06  | Paliers atteints <b>avant le lancement</b> : les récompenses sont versées à l'ouverture de la nouvelle app à tous les comptes repris (M2-06) et aux nouveaux inscrits du premier mois                                                                      | S    | Le message d'accueil rappelle les paliers déjà gagnés                                                                                                          |
| M15-07  | <b>Parrainage</b> : chaque élève a un lien et un code personnels, partageables par WhatsApp en un appui                                                                                                                                                    | S    | Le lien ouvre le magasin ou la page web ; le code est rattaché au compte du filleul à l'inscription, même après installation (saisie possible jusqu'à 7 jours) |
| M15-08  | Récompense de parrainage versée <b>à l'activation</b> du filleul (compte créé + premier résultat + une mission terminée sous 7 jours), jamais à la simple installation : <b>+10 crédits au parrain, +5 au filleul</b>                                      | S    | Aucune récompense tant que le filleul n'est pas actif ; le parrain voit l'état de chaque invitation (en attente, validée)                                      |
| M15-09  | Bonus de parrainage payant : quand un filleul achète un premier pass (paiement confirmé par le serveur, M8-03), le parrain reçoit <b>+15 crédits et des jours de pass offerts : +7 jours pour un pass semaine, +14 jours pour un pass mois ou concours</b> | S    | Déclenché uniquement par l'événement serveur <code>payment_succeeded</code> ; un remboursement annule le bonus                                                 |
| M15-09b | <b>Réduction filleul</b> : un élève invité a <b>-15 % sur son premier pass</b> , valable 30 jours après l'inscription                                                                                                                                      | S    | Non cumulable avec un code de palier (la meilleure remise s'applique) ; passe par les codes promo (M8-07)                                                      |
| M15-10  | <b>Missions de parrainage</b> : défis limités dans le temps (« Invite 3 camarades cette semaine ») avec une récompense plus forte (ex. 1 concours blanc corrigé)                                                                                           | C    | Les défis se créent dans le back-office sans nouvelle version de l'app                                                                                         |

| ID     | EXIGENCE                                                                                                                                                                                                                                                                                            | PRIO | CRITÈRE D'ACCEPTATION                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| M15-11 | <b>Partage récompensé</b> d'une correction (M3-06) ou d'un exercice : le lien partagé contient l'identifiant du partageur ; <b>+1 crédit</b> quand le lien est ouvert par un appareil nouveau                                                                                                       | S    | Maximum 3 crédits de partage par jour ; aucun gain pour une ouverture depuis le même appareil |
| M15-12 | <b>Anti-abus</b> : un appareil ne peut être filleul qu'une fois ; plafond de 10 filleuls récompensés par mois et par parrain ; pas de récompense si parrain et filleul partagent l'appareil ; crédits non transférables et sans valeur monétaire ; suspension manuelle possible dans le back-office | M    | Les règles sont appliquées côté serveur ; les cas bloqués sont listés dans le back-office     |
| M15-13 | <b>Règles publiques</b> : une page « Comment gagner des récompenses » (app et site) avec paliers, montants, durées et limites                                                                                                                                                                       | S    | Le texte correspond à la configuration du back-office                                         |
| M15-14 | <b>Configuration</b> dans le back-office : paliers, récompenses, durées, plafonds, activation par pays (M14-03)                                                                                                                                                                                     | M    | Modifier une récompense ne demande pas de nouvelle version                                    |
| M15-15 | Sur <b>iOS</b> , les codes de réduction et les jours de pass offerts respectent les règles d'Apple (codes d'offre Apple si nécessaire, voir M8-13)                                                                                                                                                  | M    | Validé avant la publication iOS                                                               |

#### Règles de gestion :

- Pas de récompense individuelle pour un « j'aime » ou un abonnement.** Les règles de Meta interdisent d'inciter à aimer une page ou à s'abonner en échange d'un avantage, et l'app ne peut de toute façon pas vérifier qui s'abonne. On récompense donc **la communauté entière** quand un palier est atteint : suivre la page aide tout le monde, sans condition individuelle. *(Point à relire avant la mise en ligne, voir section 12.)*
- Les crédits expirent (14 à 30 jours) pour que la dette de récompenses reste faible.
- Le coût d'un crédit est celui d'une correction IA ( $\approx 3$  FCFA, hypothèse du modèle financier) ; un jour de pass offert coûte surtout des corrections supplémentaires et un peu de vente reportée.
- Toute récompense passe par le serveur ; l'app n'écrit jamais dans le journal de crédits (même principe que les paiements, S-02).

## 6. EXIGENCES NON FONCTIONNELLES

| DOMAINE                 | EXIGENCE                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Appareils</b>        | <b>Android 8 et plus</b> et <b>iOS</b> (au lancement) ; 2 Go de mémoire ; écrans de 5 à 6,5 pouces ; tests sur des modèles d'entrée de gamme courants. <b>iOS</b> (version minimale imposée par Expo) et <b>web</b> (navigateurs récents, mobile d'abord) depuis le même code. |
| <b>Poids et données</b> | Application légère ; contenu téléchargeable à la demande ; images compressées ; vidéos optionnelles.                                                                                                                                                                           |
| <b>Réseau</b>           | Utilisable en 3G et avec coupures : reprise automatique des envois, mode hors ligne pour missions et fiches.                                                                                                                                                                   |

| DOMAINE              | EXIGENCE                                                                                                            |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Performance</b>   | Ouverture < 3 s sur appareil d'entrée de gamme ; premier résultat en < 2 minutes ; réponse du tuteur < 25 s (95 %). |
| <b>Accessibilité</b> | Contrastes suffisants, tailles de texte réglables, cibles tactiles larges.                                          |
| <b>Disponibilité</b> | Objectif 99 % ; sauvegardes quotidiennes de la base ; restauration testée.                                          |
| <b>Observabilité</b> | Journal d'erreurs, suivi des performances, alertes sur les échecs de paiement et d'IA.                              |
| <b>Langue</b>        | Français ; textes de l'interface externalisés pour l'anglais.                                                       |

## 7. SÉCURITÉ ET DONNÉES PERSONNELLES

**Prérequis avant tout développement (lot 0).** Ce sont des corrections à faire d'abord, car elles conditionnent la fiabilité des ventes :

- 1 Retirer les fichiers de clés du dépôt** et remplacer les clés (comptes de service Google / Firebase) ; ajouter les motifs correspondants au fichier d'exclusion.
- 2 Fermer les accès trop larges aux tables de paiement** : seul le serveur écrit ou modifie un statut ; un utilisateur ne lit que **ses** paiements.
- 3 Confirmer les paiements uniquement par webhook** et créer l'événement de suivi « paiement réussi ».
- 4 Rétablir le suivi** des inscriptions et des paiements (interrompu depuis septembre).

| ID          | EXIGENCE                                                                                                                                                              |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S-01</b> | Aucun secret dans le code de l'application ni dans le dépôt ; secrets dans le coffre du serveur.                                                                      |
| <b>S-02</b> | Règles d'accès par ligne sur toutes les tables ; revue avant chaque mise en production.                                                                               |
| <b>S-03</b> | Limitation de débit (codes de connexion, appels à l'IA, envois de messages) pour éviter les abus et les coûts.                                                        |
| <b>S-04</b> | Données des mineurs : collecter le minimum, expliquer clairement, obtenir l'accord du parent ou tuteur pour les moins de 18 ans, pas de messages privés entre élèves. |
| <b>S-05</b> | Consentement enregistré (date, texte) pour les messages WhatsApp aux parents ou tuteurs et pour les leads partenaires.                                                |
| <b>S-06</b> | Conformité aux lois sur les données personnelles de chaque pays ciblé : à faire valider par un juriste avant l'ouverture des pays.                                    |
| <b>S-07</b> | Journal des actions sensibles du back-office (remboursement, changement de droits, suppression, déclaration d'un palier, attribution manuelle de récompense).         |

## 8. MESURE ET ANALYTIQUE

### 8.1 DICTIONNAIRE D'ÉVÉNEMENTS

| ÉVÉNEMENT                                                     | QUAND                                                    | PROPRIÉTÉS PRINCIPALES                        |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| app_first_open                                                | Premier lancement                                        | pays, langue                                  |
| onboarding_choice_made                                        | Choix élève / candidat, classe ou concours               | profil, niveau, pays                          |
| first_result_seen                                             | Premier résultat affiché                                 | type (mini-test, photo), durée                |
| signup_prompt_seen / signup_completed                         | Invitation / compte créé                                 | méthode (Google, Apple, Facebook, numéro)     |
| login_started / login_completed / login_failed                | Connexion et échecs                                      | méthode, erreur                               |
| mission_started / mission_completed                           | Mission du jour                                          | score, durée, série                           |
| ai_request_sent / ai_answer_seen                              | Aide par photo                                           | matière, latence                              |
| ai_answer_reported                                            | Signalement d'erreur                                     | motif                                         |
| quota_reached                                                 | Limite gratuite atteinte                                 | type de quota                                 |
| paywall_viewed / offer_selected                               | Écran des offres                                         | déclencheur, offre                            |
| payment_initiated                                             | Paieement lancé                                          | offre, montant, prestataire                   |
| payment_succeeded                                             | <b>Confirmé par le serveur</b>                           | offre, montant, canal                         |
| payment_failed                                                | Échec ou abandon                                         | motif                                         |
| parent_link_sent / parent_link_opened / parent_payment_opened | Lien parent ou tuteur                                    | canal (WhatsApp, autre)                       |
| school_class_created / class_member_joined                    | Écoles relais                                            | école                                         |
| partner_lead_created                                          | Lead partenaire                                          | partenaire, consentement                      |
| notification_opened                                           | Ouverture d'une notification                             | type                                          |
| referral_link_shared / referral_signup / referral_activated   | Parrainage                                               | canal, code du parrain                        |
| reward_granted / reward_spent / reward_expired                | Portefeuille de récompenses ( <b>événement serveur</b> ) | source (palier, parrainage, partage), montant |
| milestone_reached / milestone_reward_claimed                  | Palier communautaire                                     | palier, réseau                                |

| ÉVÉNEMENT             | QUAND                                 | PROPRIÉTÉS PRINCIPALES          |
|-----------------------|---------------------------------------|---------------------------------|
| shared_content_opened | Correction ou exercice partagé ouvert | type, nouvel appareil (oui/non) |

## 8.2 ENTONNOIRS À SUIVRE

- Activation :** app\_first\_open → onboarding\_choice\_made → first\_result\_seen → signup\_completed.
- Habitude :** mission\_started → mission\_completed → retour à J+1, J+7, J+30.
- Paieement :** paywall\_viewed → offer\_selected → payment\_initiated → payment\_succeeded.
- Parent ou tuteur :** parent\_link\_sent → parent\_link\_opened → parent\_payment\_opened → payment\_succeeded.
- Parrainage :** referral\_link\_shared → referral\_signup → referral\_activated → payment\_succeeded du filleul. Indicateur clé : installations générées par actif et par mois (hypothèse du modèle : 0,08).
- Paliers :** milestone\_reached → milestone\_reward\_claimed → retour dans les 7 jours et achat de pass dans les 30 jours.

Le chiffre d'affaires est calculé à partir des **ventes de la base de données** (paiements confirmés), pas à partir de l'outil de suivi seul.

## 9. ARCHITECTURE TECHNIQUE PROPOSÉE

Principe : **on réutilise ce qui fonctionne** (base de données, contenu, back-office) et on simplifie le reste.

| DOMAINE                      | CHOIX PROPOSÉ                                                                                             | REMARQUE                                                                                                                           |
|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Application mobile           | Expo / React Native (existant)                                                                            | Nettoyage des écrans inutiles ; nouveau parcours d'entrée                                                                          |
| Plateformes                  | <b>Android et iOS</b> au lancement ; <b>web</b> pour le lien parent ou tuteur ; même code Expo            | Coûts : compte développeur Apple (≈ 99 \$ par an) ; hébergement web pour la page du lien parent ou tuteur et les annales publiques |
| Base de données et fonctions | Supabase (existant)                                                                                       | Fonctions serveur pour l'IA, les paiements et les messages                                                                         |
| Connexion                    | <b>Google, Facebook, Apple</b> (gratuit) ; numéro + code seulement si une alternative peu coûteuse existe | Firebase Phone Auth et les codes par SMS sont coûteux ou instables (Play Integrity, reCAPTCHA) : abandonnés par défaut             |
| Paieement                    | <b>Un seul prestataire</b> avec webhook (MTN MoMo, Orange Money)                                          | Les autres prestataires sont retirés                                                                                               |
| IA                           | Modèle rapide (ex. Gemini Flash / DeepSeek) via fonction serveur                                          | Quota, journalisation, aucune clé dans l'application                                                                               |
| Messages                     | API WhatsApp Business (modèles de messages) + notifications push                                          | Prestataire à choisir                                                                                                              |

| DOMAINE  | CHOIX PROPOSÉ                                                                                    | REMARQUE                                                      |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Stockage | Stockage d'objets existant (annales, images)                                                     | Suppression automatique des photos d'exercices après 30 jours |
| Vidéo    | Optionnelle                                                                                      | Non nécessaire au lancement                                   |
| Suivi    | PostHog (existant) + événements serveur                                                          | Voir section 8                                                |
| Web      | Back-office existant ; page du lien parent ou tuteur (lot 1) ; page publique des annales (lot 3) | Annales publiques utiles pour la recherche sur internet       |

## 9.1 MODÈLE DE DONNÉES (PROPOSITION, À VALIDER AVEC LE DÉVELOPPEUR)

| ENSEMBLE                                                                       | RÔLE                                                                    | REMARQUE                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <code>profiles</code>                                                          | Rôle, pays, classe, concours, date d'examen, langue, consentements      | Étend les comptes existants                            |
| <code>parent_links</code> , <code>payment_links</code>                         | Lien élève ↔ parent ou tuteur ; liens de paiement à usage unique        | Nouveau                                                |
| <code>missions</code> , <code>mission_items</code> , <code>mission_runs</code> | Mission du jour et résultats                                            | Nouveau ; s'appuie sur les quiz et exercices existants |
| <code>ai_requests</code>                                                       | Historique des corrections, quotas, signalements                        | Nouveau                                                |
| <code>products</code> , <code>prices</code>                                    | Offres et prix par pays                                                 | Nouveau                                                |
| <code>orders</code> , <code>order_events</code>                                | <b>Un seul</b> journal de paiements                                     | Remplace les trois tables de paiements actuelles       |
| <code>entitlements</code>                                                      | Droits d'accès (début, fin, source)                                     | Nouveau                                                |
| <code>schools</code> , <code>classes</code> , <code>class_members</code>       | Écoles relais                                                           | Nouveau                                                |
| <code>partners</code> , <code>campaigns</code> , <code>leads</code>            | Partenaires et leads consentis                                          | Nouveau (lot 3)                                        |
| <code>countries</code> , <code>country_packs</code>                            | Configuration par pays                                                  | Nouveau                                                |
| <code>reward_ledger</code>                                                     | Journal des crédits (gain, dépense, expiration, origine)                | Nouveau ; écrit uniquement par le serveur              |
| <code>referral_codes</code> , <code>referrals</code>                           | Codes des parrains, liens parrain ↔ filleul, état, empreinte d'appareil | Nouveau                                                |
| <code>community_milestones</code> , <code>milestone_claims</code>              | Paliers déclarés et réclamations                                        | Nouveau                                                |
| <code>share_links</code> , <code>share_opens</code>                            | Liens de partage et ouvertures                                          | Nouveau                                                |

## 10. MIGRATION DES DONNÉES EXISTANTES

| ÉLÉMENT                                     | ACTION                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Comptes (6 417)                             | Conservés ; rapprochement par e-mail ; comptes créés avec numéro et mot de passe : rattachement assisté (code à usage unique ou support), une seule fois |
| Contenu (cours, quiz, annales, corrections) | Conservé ; classement par pays, classe et concours ; découpage des cours en leçons courtes                                                               |
| Historique de paiements                     | Copié dans le nouveau journal <span>orders</span> (lecture seule pour l'historique) ; droits d'accès recalculés                                          |
| Codes promo d'influenceurs                  | Conservés                                                                                                                                                |
| Fil et commentaires                         | Conservés pour le fil des questions ; les contenus non modérés sont masqués                                                                              |
| Anciennes tables de paiement                | Archivées après vérification, puis supprimées                                                                                                            |

## 11. PLANNING ET LOTS

Estimations **indicatives** à confirmer par le développeur. Hypothèses : le développeur principal est associé et **non rémunéré** (le planning dépend donc de son temps disponible), un responsable contenu, lancement en **janvier 2027**, pilote de **12 mois** (janvier à décembre 2027).

| LOT                              | CONTENU                                                                                                                                                                                                                                          | PÉRIODE                        | CHARGE INDICATIVE |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| <b>0 — Prérequis</b>             | Section 7 (sécurité), suivi rétabli, choix des prestataires (connexion, paiement, WhatsApp)                                                                                                                                                      | Semaines 1–2 (oct. 2026)       | ≈ 8 jours         |
| <b>1 — Version 1 (lancement)</b> | M1, M2 (Google, Apple, Facebook), M3, M4, M5, M6, M8 (paiement unique, droits, <b>lien parent ou tuteur</b> ), M9 (rappels), M12 (ajustements), M13, M14 (socle), M15 (portefeuille, paliers, parrainage, partage) ; Android et iOS au lancement | Semaines 3–11 (oct.–déc. 2026) | ≈ 45 jours        |
| <b>Recette et bêta</b>           | Tests terrain avec des élèves, correction des défauts                                                                                                                                                                                            | Semaine 12 (déc. 2026)         | ≈ 8 jours         |
| <b>Lancement</b>                 | Publication, premières écoles relais, campagne                                                                                                                                                                                                   | Janvier 2027                   | —                 |
| <b>2 — Parents et écoles</b>     | M8-09, M8-12, M9-02, M10, M7 (fil des questions), M15-10 (missions de parrainage), version web complète si besoin                                                                                                                                | Février–mars 2027              | ≈ 30 jours        |
| <b>3 — Partenaires et pays</b>   | M11, packs pays, page publique des annales, M14-04                                                                                                                                                                                               | Avril–juin 2027                | ≈ 30 jours        |
| <b>Bilan du pilote</b>           | Décision d'extension (année 2) selon les points de décision du business plan                                                                                                                                                                     | Décembre 2027                  | —                 |

**Place de M15 dans le plan de développement (phases 0 à 6) :** la saisie du code de parrainage à l'inscription se fait en **phase 2** (premier résultat et compte), car un filleul non rattaché à l'inscription est perdu ; le portefeuille, les paliers, le parrainage et le partage récompensé se font en **phase 4**, après les droits d'accès de la phase 3 ; les missions de parrainage en lot 2. Côté marketing, la jauge des paliers peut être annoncée dès maintenant sur les réseaux : les paliers atteints avant le lancement sont versés à l'ouverture (M15-06).

**Dépendances :** contenu prêt (Cameroun d'abord, Côte d'Ivoire ensuite), comptes chez les prestataires, droits sur les annales, budget de publicité pour le lancement.

## 12. DÉCISIONS OUVERTES

| DÉCISION                                                       | OPTIONS                                                                                       | RECOMMANDATION                                                                                                                                                                                                                                                                      | À TRANCHER AVANT   |
|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Connexion</b>                                               | Google, Facebook, Apple (gratuit) ; numéro + code (coûteux) ; e-mail avec lien (gratuit)      | Google + Apple + Facebook par défaut. Ajouter le numéro seulement si une alternative peu coûteuse est trouvée : le modèle financier suppose ≈ 25 FCFA par compte, soit environ 0,4 M FCFA de plus sur le pilote. Étudier l'e-mail avec lien comme solution gratuite complémentaire. | Fin du lot 0       |
| <b>Paielements et règles des magasins</b>                      | Achat dans l'application via Apple sur iOS ; mobile money sur Android ; lien parent ou tuteur | Vérifier les règles d'Apple et de Google avant la publication : sur iOS, prévoir l'achat via Apple (commission 15 %) et garder le lien parent ou tuteur là où c'est autorisé                                                                                                        | Fin du lot 0       |
| <b>API WhatsApp Business (messages aux parents ou tuteurs)</b> | Fournisseur agréé ; accès direct à l'API                                                      | Fournisseur agréé pour aller vite ; vérifier le coût par message avant d'activer M9-02                                                                                                                                                                                              | Fin du lot 0       |
| <b>Prestataire de paiement unique</b>                          | Celui déjà intégré ; un autre                                                                 | Garder celui déjà intégré si les frais et les taux de réussite sont bons                                                                                                                                                                                                            | Fin du lot 0       |
| <b>Modèle d'IA et budget</b>                                   | Modèles rapides à bas coût                                                                    | Modèle rapide + vérification sur les matières clés ; budget plafonné par mois                                                                                                                                                                                                       | Semaine 4          |
| <b>Quota gratuit</b>                                           | 3 par jour (proposé)                                                                          | À ajuster après un mois de données                                                                                                                                                                                                                                                  | Lancement          |
| <b>Droits sur les annales</b>                                  | Accords avec les établissements ; contenu produit en interne                                  | Vérifier les droits avant publication ; mentionner les sources                                                                                                                                                                                                                      | Avant le lancement |

| DÉCISION                                                         | OPTIONS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | RECOMMANDATION                                                                                                                                                                                                                                                                                            | À TRANCHER AVANT            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| Publication iOS                                                  | Au lancement                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>Décidé</b> : Android et iOS au lancement (compte développeur Apple ≈ 99 \$ par an)                                                                                                                                                                                                                     | —                           |
| Développeur principal                                            | Associé, non rémunéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <b>Décidé</b> : non rémunéré pendant le pilote                                                                                                                                                                                                                                                            | —                           |
| Responsable contenu                                              | Un autre associé, non rémunéré                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Décidé</b> : aucun poste payé                                                                                                                                                                                                                                                                          | —                           |
| Community manager et support                                     | Une seule personne, 100 000 FCFA par mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>Décidé</b> : une seule personne ; démarrage au mois 4 dans le scénario réaliste (mois 7 en variante économe)                                                                                                                                                                                           | Mois 3                      |
| Infrastructure                                                   | 25 000 FCFA par mois                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Décidé</b> : 25 000 FCFA par mois                                                                                                                                                                                                                                                                      | —                           |
| Budget de la période pilote                                      | Entre 300 000 et 1 000 000 FCFA au total                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Besoin réaliste : 1,4 M FCFA ; variante économe : 0,7 M FCFA, récompenses comprises (voir le business plan)                                                                                                                                                                                               | Avant le lancement          |
| Conformité données personnelles                                  | Consultation d'un juriste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Avant l'ouverture des six pays                                                                                                                                                                                                                                                                            | Avant le lancement          |
| <b>Récompense du palier 10 000 abonnés</b><br>(tranché le 30/09) | (a) Un mois de pass gratuit pour tous : ≈ 0,6 M FCFA dans le scénario réaliste si le palier tombe au mois 6 (vente d'un mois perdue ≈ 180 000, corrections IA des actifs ≈ 235 000, retour de 10 % des comptes dormants ≈ 180 000), jusqu'à ≈ 1,4 M si l'IA coûte 6 FCFA et que 20 % des dormants reviennent ; (b) une semaine offerte à réclamer sous 14 jours, +7 jours aux payants : ≈ 0,1 M ; (c) un mois gratuit tiré au sort pour 100 gagnants : ≈ 15 000 | <b>Décidé par Benny</b> : ni (a) ni tirage au sort ; +20 crédits et un code -50 % pour tous (≈ 0,1 M). (a) aurait représenté plus de la moitié du budget du pilote au moment où la trésorerie est la plus basse. Coût total des récompenses intégré au modèle financier (≈ 8 FCFA par actif et par mois). | —                           |
| Récompenses et règles de Meta                                    | Récompense individuelle pour un abonnement ; récompense collective par palier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Collective uniquement</b> : Meta interdit d'inciter à aimer une page ou à s'abonner contre un avantage (règles de la plateforme Facebook et d'Instagram, à relire)                                                                                                                                     | Avant l'annonce des paliers |
| Compteur des paliers                                             | Saisie manuelle hebdomadaire ; lecture automatique (Metricool, Make)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Saisie manuelle au lancement, automatisation ensuite                                                                                                                                                                                                                                                      | Phase 4                     |

## 13. RECETTE ET CRITÈRES DE FIN

Une version est prête quand :

- 1** Tous les critères d'acceptation des exigences M de son lot sont validés.

- 2 Un **test terrain** avec au moins 20 élèves sur des téléphones d'entrée de gamme montre : premier résultat en moins de 2 minutes pour 80 % d'entre eux, connexion par code réussie à 90 %.
- 3 **10 paiements réels** (petits montants) aboutissent de bout en bout, avec reçu et droit d'accès, sur MTN et Orange.
- 4 Les **événements de la section 8** remontent dans l'outil de suivi, y compris `payment_succeeded`.
- 5 La revue de sécurité de la section 7 est passée (aucune écriture de statut de paiement possible depuis l'application).
- 6 L'application fonctionne en réseau 3G simulé et hors ligne pour les missions et fiches téléchargées.
- 7 Le lien « **envoyer à mon parent ou tuteur** » fonctionne de bout en bout : lien partagé par WhatsApp, paiement depuis un téléphone sans l'application, accès débloqué chez l'élève, lien expiré refusé.
- 8 Un test rapide sur iOS et sur le web confirme la connexion, la mission du jour et le lien parent ou tuteur (l'Android reste la référence).

**Appareils de test recommandés :** deux téléphones Android d'entrée de gamme courants sur le marché, une version d'Android ancienne (8 ou 9), un téléphone récent.

## 14. GLOSSAIRE

| TERME                              | SENS                                                                                                          |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Actif</b>                       | Personne qui lance au moins une mission, leçon ou quiz dans le mois                                           |
| <b>Pass</b>                        | Abonnement ou achat court (semaine, mois, période de concours) qui débloque les fonctions payantes            |
| <b>Parent ou tuteur</b>            | Personne qui paie pour l'élève, souvent via un lien envoyé par WhatsApp, sans compte                          |
| <b>Pack local</b>                  | Contenu propre à un pays : annales et programmes                                                              |
| <b>École relais</b>                | École ou enseignant qui amène ses élèves dans l'application                                                   |
| <b>Droit d'accès (entitlement)</b> | Enregistrement qui indique qu'un utilisateur a payé et jusqu'à quelle date                                    |
| <b>Webhook</b>                     | Message que le prestataire de paiement envoie au serveur pour confirmer un paiement                           |
| <b>Mission du jour</b>             | Série de 3 à 5 activités de 10 minutes environ                                                                |
| <b>Lead</b>                        | Contact d'un candidat qui accepte d'être contacté par un partenaire                                           |
| <b>Crédit de correction</b>        | Correction par photo offerte en plus du quota gratuit du jour ; sans valeur monétaire, avec date d'expiration |
| <b>Palier communautaire</b>        | Nombre d'abonnés Facebook + Instagram qui déclenche une récompense pour tous les inscrits                     |
| <b>Parrain / filleul</b>           | L'élève qui invite / le camarade invité ; la récompense tombe quand le filleul devient actif                  |